

الصفحة
1
7
♦

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
الدورة العادية 2019
- الموضوع -

ⵜⴰⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵎⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵏⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵏⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵏⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵏⵜ



المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
والتكوين المهني
والتعليم العالي والبحث العلمي

المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه

NS28

3	مدة الانجاز	الفيزياء والكيمياء	المادة
7	المعامل	شعبة العلوم التجريبية : مسلك العلوم الفيزيائية	الشعبة أو المسلك

www.pc1.ma

يسمح باستعمال الآلة الحاسبة العلمية غير القابلة للبرمجة.

تعطى التعابير الحرفية قبل التطبيقات العددية.

يتضمن الموضوع أربعة تمارين

التمرين الأول (7 نقط):

- التحليل الكهربائي لمحلول مائي ليوذور الزنك
- دراسة محلول مائي لحمض البنزويك بقياس الموصلية

التمرين الثاني (3,5 نقط):

- انتشار موجة ميكانيكية
- تفتت نواة الرادون 222

التمرين الثالث (4,5 نقط):

- شحن وتفريغ مكثف

التمرين الرابع (5 نقط):

- حركة مركز القصور لمجموعة ميكانيكية

التمرين الأول (7 نقط)

الجزءان الأول والثاني مستقلان

الجزء الأول: التحليل الكهربائي لمحلول مائي ليودور الزنك

ننجز التحليل الكهربائي لمحلول مائي ليودور الزنك $Zn^{2+}_{(aq)} + 2I^{-}_{(aq)}$ باستعمال إلكترودين A و B من الغرافيت؛ فنلاحظ تصاعد غاز ثنائي اليود بجوار أحد الإلكترودين وتوضع فلز الزنك على مستوى الإلكتروود الآخر.

يمثل الشكل جانبه تبيانة التركيب التجريبي المستعمل لإنجاز هذا التحليل الكهربائي.

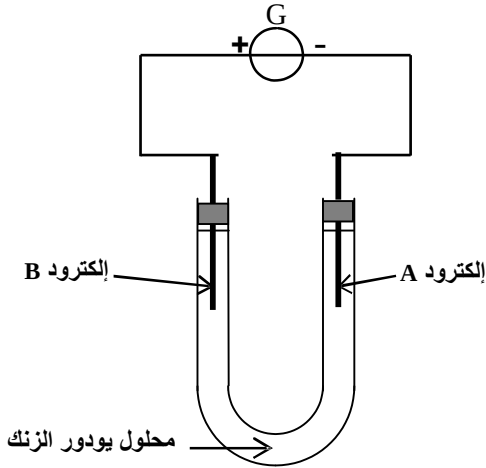
معطيات:

- المزدوجتان المتدخلتان في التحليل الكهربائي هما: $Zn^{2+}_{(aq)} / Zn_{(s)}$

و $I^{-}_{(aq)} / I_{2(g)}$

- $1F = 9,65.10^4 C.mol^{-1}$

- الكتلة المولية للزنك: $M(Zn) = 65,4 g.mol^{-1}$



1. من بين الإلكترودين A و B، حدد الإلكتروود الذي يلعب دور الأنود. علل جوابك. 0,5
2. أكتب معادلة التفاعل الحاصل عند كل إلكترود والمعادلة الحاصلة خلال التحليل الكهربائي. 0,75
3. خلال إنجاز التحليل الكهربائي لمدة زمنية Δt ، يمر في الدارة تيار كهربائي شدته ثابتة $I = 0,5A$ ، فتنوضع على أحد الإلكترودين طبقة من فلز الزنك كتلتها $m = 1,6g$. حدد المدة Δt بالوحدة min. 0,75

الجزء الثاني: دراسة محلول مائي لحمض البنزويك بقياس الموصلية

يعرف حمض البنزويك ذو الصيغة C_6H_5COOH كمادة حافظة للأغذية، كما يتوفر على مواصفات تطهير الجروح، الشيء الذي يبرر استعماله كدواء.

يهدف هذا التمرين إلى تحديد الثابتة pK_A للمزدوجة $C_6H_5COOH_{(aq)} / C_6H_5COO^{-}_{(aq)}$ باعتماد قياس الموصلية.

معطيات:

- الموصلية المولية الأيونية عند $25^{\circ}C$:

$\lambda_1 = \lambda(H_3O^{+}) = 35.10^{-3} S.m^2.mol^{-1}$ و $\lambda_2 = \lambda(C_6H_5COO^{-}) = 3,23.10^{-3} S.m^2.mol^{-1}$

- يعبر عن الموصلية σ لمحلول مائي بدلالة التراكيز المولية الفعلية للأيونات X_i المتواجدة في المحلول

والموصلية المولية الأيونية بالعلاقة: $\sigma = \sum \lambda_i [X_i]$

نحضر، عند درجة الحرارة $25^{\circ}C$ ، محلولاً مائياً S لحمض البنزويك تركيزه $C = 10^{-3} mol.L^{-1}$ وحجمه $V = 1L$.

1. اكتب معادلة التفاعل الكيميائي بين حمض البنزويك والماء. 0,5
2. أنشئ الجدول الوصفي لتقدم التفاعل. 0,75
3. أعطى قياس موصلية المحلول S القيمة $\sigma = 8,6.10^{-3} S.m^{-1}$. 0,75
- 3.1. أوجد تعبير σ بدلالة λ_1 و λ_2 و $[H_3O^{+}]$ التركيز المولي الفعلي لأيونات الأوكسونيوم عند التوازن. (نعتبر تأثير أيونات الهيدروكسيد HO^{-} على موصلية المحلول مهملاً).

3.2. 0,75 بيّن أن نسبة التقدم النهائي τ للتفاعل تكتب كما يلي: $\tau = \frac{\sigma}{C(\lambda_1 + \lambda_2)}$. أحسب قيمتها.

4. 0,75 أوجد تعبير ثابتة التوازن K المقرونة بالتفاعل بين حمض البنزويك والماء بدلالة C و τ .

5. 0,25 ماذا تمثل ثابتة التوازن K المقرونة بهذا التفاعل الكيميائي؟

6. 0,75 استنتج قيمة pK_A للمزدوجة $C_6H_5COOH_{(aq)} / C_6H_5COO^-_{(aq)}$.

7. 0,5 حدد، من بين النوعين C_6H_5COOH و $C_6H_5COO^-$ ، النوع الكيميائي المهيمن في المحلول S.

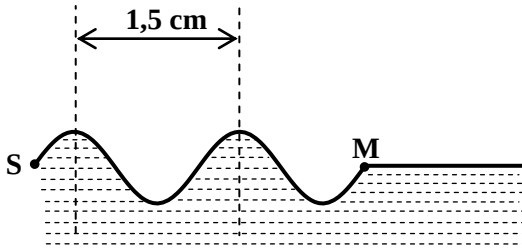
التمرين الثاني (3,5 نقط)

الجزءان 1 و 2 مستقلان

الجزء 1 : انتشار موجة ميكانيكية

لدراسة انتشار الموجات الميكانيكية على سطح الماء نستعمل حوض الموجات. يهدف هذا الجزء من التمرين إلى تحديد

بعض المقادير المميزة لموجة ميكانيكية.



نحدث بواسطة هزاز، في نقطة S من السطح الحر للماء، موجة

متوالية جيبية ترددها $N = 20 \text{ Hz}$. تنتشر هذه الموجة، عند

اللحظة $t = 0$ ، انطلاقاً من النقطة S دون خمود ودون انعكاس.

يمثل الشكل جانبه مقطعاً، في مستوى رأسي، لجزء من سطح الماء

عند لحظة تاريخها t_1 .

1. 0,5 هل الموجة المنتشرة على سطح الماء طولية أم مستعرضة؟ علل جوابك.

2. 0,25 حدد طول الموجة λ للموجة المدروسة.

3. 0,5 استنتج سرعة الانتشار V للموجة.

4. 0,5 تمثل النقطة M، التي توجد على مسافة $d = SM$ بالنسبة للنقطة S، مقدمة الموجة عند اللحظة t_1 .

عبر عن التأخر الزمني τ لحركة النقطة M بالنسبة للنقطة S بدلالة الدور T للموجة. احسب τ .

الجزء 2 : دراسة تفتت نواة الرادون 222

ينتج غاز الرادون، المتواجد في الغلاف الجوي، عن التفتتات المتتالية للأورانيوم الذي تحتوي عليه صخور الغرانيت.

للكادون ذي الرمز Rn عدة نظائر منها النظير 222 الإشعاعي النشاط. يهدف هذا الجزء إلى دراسة التفتت النووي لهذا

النظير.

معطيات:

- عمر النصف للرادون 222 : $t_{1/2} = 3,8 \text{ jours}$ ؛

- جدول بعض القيم لطاقات الربط بالنسبة لنوية:

البولونيوم	الرادون	الهيليوم	النواة
$^{218}_{84}\text{Po}$	$^{222}_{86}\text{Rn}$	^4_2He	الرمز
7,73	7,69	7,07	طاقة الربط بالنسبة لنوية (MeV / nucléon)

1. 0,5 من بين النواتين $^{218}_{84}\text{Po}$ و $^{222}_{86}\text{Rn}$ ، ما هي النواة الأكثر استقراراً؟ علل جوابك.

2. 0,25 بيّن أن طاقة الربط لنواة الهيليوم ^4_2He هي: $E_p(\text{He}) = 28,28 \text{ MeV}$.

3. تكتب معادلة التحول النووي للرادون 222 كما يلي: $^{222}_{86}\text{Rn} \rightarrow ^{218}_{84}\text{Po} + ^4_2\text{He}$ 0,5

اختر الجواب الصحيح من بين الاقتراحات التالية:

الطاقة المحررة أثناء تفتت نواة واحدة من الرادون 222 هي:

$E_{\text{lib}} = 3420,6 \text{ MeV}$ ■ $E_{\text{lib}} = 6,24 \text{ MeV}$ ■ $E_{\text{lib}} = 22,56 \text{ MeV}$ ■ $E_{\text{lib}} = 7,11 \text{ MeV}$ ■

4. نعتبر عينة من نوى الرادون 222 نشاطها الإشعاعي a_0 عند اللحظة $t = 0$. 0,5

أوجد، بالوحدة jour، اللحظة t_1 التي يأخذ فيها النشاط الإشعاعي للعينة القيمة $a_1 = \frac{a_0}{4}$.

التمرين الثالث (4,5 نقط)

شحن وتفريغ مكثف

تشكل المكثفات والوشيعات العناصر الأساسية في عدد من الأجهزة الكهربائية، كأجهزة بث واستقبال الموجات الكهرومغناطيسية...

يهدف هذا التمرين إلى دراسة شحن مكثف وتفريغه في وشيعة.

ننجز التركيب الكهربائي الممثل في تبيانة الشكل 1، المتكون من العناصر التالية:

- مولد مؤتمل للتوتر قوته الكهرومحرركة $E = 10\text{V}$ ؛

- مكثف سعته C غير مشحون بدئيا؛

- موصل أومي مقاومته R ؛

- وشيعة معامل تحريضها L ومقاومتها مهملة؛

- قاطع التيار K ذي موضعين.

I- دراسة شحن المكثف

نضع قاطع التيار K على الموضع (1) عند لحظة نختارها أصلا للتواريخ $(t = 0)$. يُمكن نظام مسك معلوماتي

ملائم من الحصول على منحنى تطور الشحنة الكهربائية

$q(t)$ للمكثف. يمثل المستقيم (T) المماس للمنحنى عند

اللحظة $t = 0$ (الشكل 2).

1. أثبت المعادلة التفاضلية التي تحققها الشحنة $q(t)$ أثناء شحن المكثف. 0,5

2. أوجد، بدلالة برامترات الدارة، تعبير كل من الثابتين 0,5

A و α لكي يكتب حل هذه المعادلة التفاضلية على

الشكل: $q(t) = A(1 - e^{-\alpha t})$.

3. حدد مبيانيا:

3.1. قيمة الشحنة Q للمكثف في النظام الدائم. 0,25

3.2. قيمة ثابتة الزمن τ . 0,25

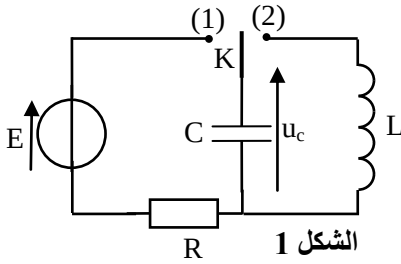
4. بين أن سعة المكثف هي: $C = 10\mu\text{F}$. 0,25

5. أوجد قيمة المقاومة R . 0,25

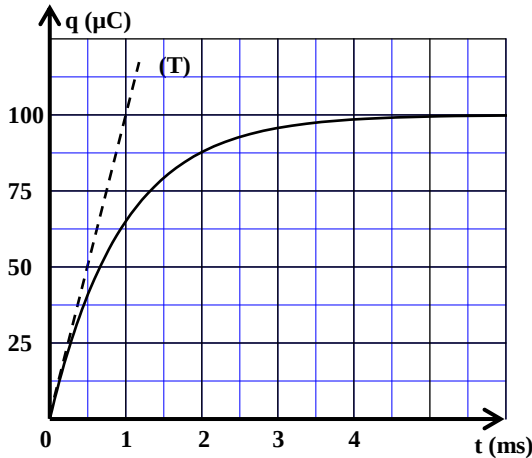
II- دراسة التذبذبات الكهربائية في الدارة LC

بعد تحقيق النظام الدائم، نؤرجح قاطع التيار K إلى الموضع (2) عند لحظة نعتبرها أصلا جديدا للتواريخ $(t = 0)$.

نعين بواسطة عدة ملائمة، تغيرات التوتر u_c بين مربطي المكثف بدلالة الزمن.

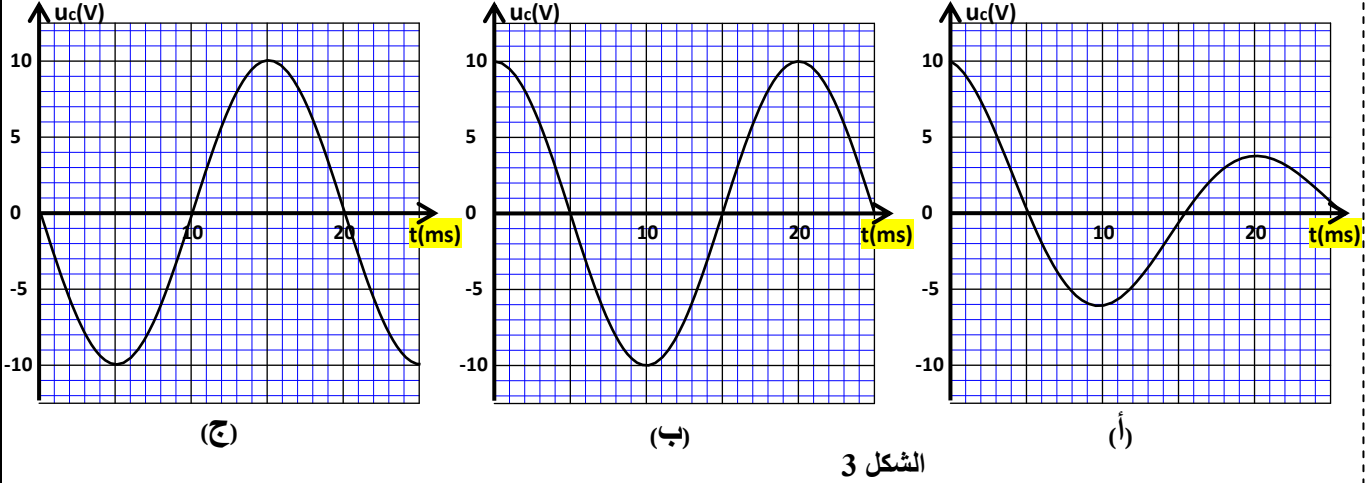


الشكل 1



الشكل 2

1. بين أن المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر بين مربطي المكثف تكتب كما يلي: $\frac{d^2 u_c}{dt^2} + \frac{1}{LC} u_c = 0$. 0,25
2. يوافق أحد المنحنيات الثلاثة (أ) أو (ب) أو (ج) الممثلة في الشكل 3 تطور التوتر $u_c(t)$ في هذه التجربة.



- 2.1. عين المنحنى الذي يوافق تطور التوتر $u_c(t)$ في هذه التجربة. علل جوابك. 0,5
- 2.2. أوجد الدور الخاص T_0 للمذبذب الكهربائي LC. 0,25
3. حدد معامل التحريض L للشريحة. (نأخذ $\pi^2 = 10$). 0,5
4. اعتمادا على المنحنى الموافق لتطور التوتر $u_c(t)$ في هذه التجربة:
- 4.1. أوجد الطاقة الكلية E_t للدائرة الكهربائية. 0,5
- 4.2. استنتج الطاقة المغنطيسية E_{m1} المخزونة في الشريحة عند اللحظة $t_1 = 12 \text{ ms}$. 0,5

التمرين الرابع (5 نقط)

دراسة حركة مركز القصور لمجموعة ميكانيكية

يعتبر القفز الطولي بواسطة الدراجة النارية مسابقة رياضية، حيث يشكل التحدي الحقيقي فيها إنجاز قفزة لأبعد مسافة ممكنة انطلاقا من مكان معين.

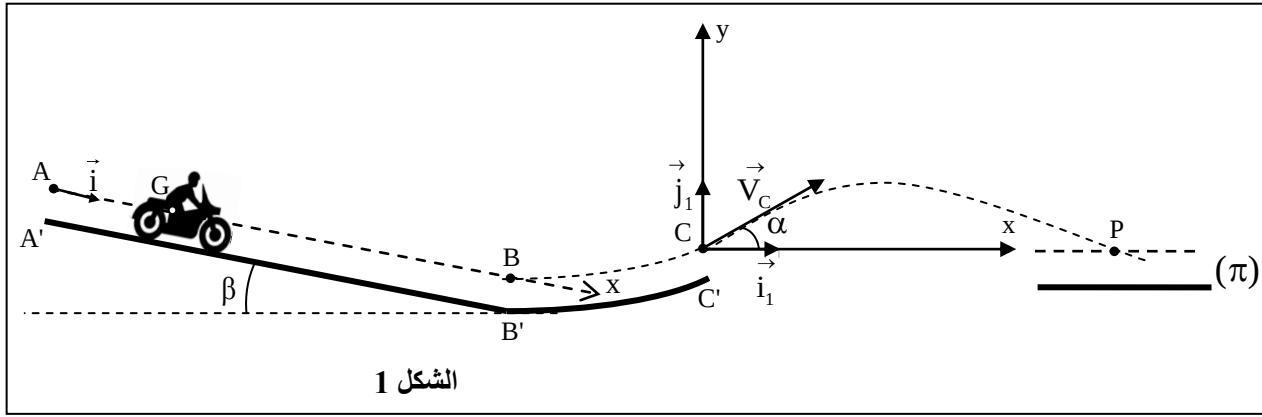
يهدف هذا التمرين إلى دراسة حركة مركز القصور G لمجموعة (S) مكونة من دراجة نارية وسائقها على حلبة سباق. تتكون حلبة السباق من:

- جزء مستقيمي A'B' مائل بزاوية β بالنسبة للمستوى الأفقي؛
- منصة B'C' للقفز، دائرية الشكل؛
- منطقة (π) للسقوط، مستوية وأفقية (الشكل 1 الصفحة 7/6).

نهمل جميع الاحتكاكات وندرس حركة مركز القصور G للمجموعة (S) في مرجع أرضي نعتبره غاليليا.

معطيات:

- شدة الثقالة: $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$ ؛
- الزاوية β : $\beta = 10^\circ$ ؛
- كتلة المجموعة (S): $m = 190 \text{ kg}$.



I - دراسة الحركة على الجزء A'B'

عند لحظة نعتبرها أصلا للتواريخ ($t=0$)، تنطلق المجموعة (S)، بدون سرعة بدئية، من موضع يكون فيه مركز القصور G منطبقا مع النقطة A.

تخضع المجموعة أثناء حركتها على الجزء A'B'، بالإضافة إلى وزنها وتأثير المستوى المائل، لقوة محركية $\vec{F}$ ثابتة، خط تأثيرها مواز لمسار G ولها نفس منحنى الحركة.

لدراسة حركة G في هذه المرحلة، نختار معلما للفضاء $(A, \vec{i})$ موازيا للجزء المستقيمي A'B' ونعلم موضع G بالأفصول x (الشكل 1).

1. بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، بيّن أن تعبير التسارع a_G لحركة G يكتب كما يلي : $a_G = \frac{F}{m} + g \cdot \sin \beta$. 0,5

2. يمثل منحنى الشكل 2 تغيرات السرعة اللحظية V_G لمركز القصور G بدلالة الزمن. 0,5

باستغلال هذا المنحنى، أوجد قيمة التسارع a_G .

3. استنتج الشدة F للقوة المحركة. 0,5

4. اكتب التعبير العددي للمعادلة الزمنية $x = f(t)$ لحركة G. 0,5

5. علما أن $AB = 36\text{m}$ ، حدد لحظة مرور G من النقطة B. 0,5

6. احسب السرعة V_B لمركز القصور G في النقطة B. 0,5

II - دراسة حركة G خلال مرحلة القفز

في لحظة نعتبرها أصلا جديدا للتواريخ ($t=0$)، تغادر المجموعة

(S) منصة القفز، عند مرور G من النقطة C، بسرعة V_C تُكوّن

متجهتها زاوية $\alpha = 18^\circ$ مع الخط الأفقي. تسقط المجموعة (S) في

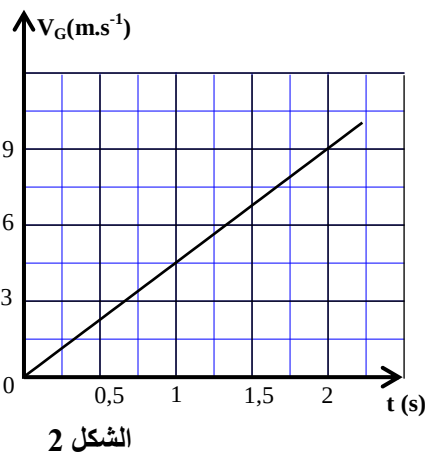
موضع حيث ينطبق G مع النقطة P (الشكل 1).

نعتبر أن المجموعة (S) تخضع لوزنها فقط خلال مرحلة القفز.

ندرس حركة G في المعلم $(C, \vec{i}_1, \vec{j}_1)$ المتعامد الممنظم المبين في الشكل 1.

1. بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، بيّن أن المعادلتين التفاضليتين اللتين تحققهما الإحداثيتان $x_G(t)$ و $y_G(t)$ لمركز 0,5

القصور G في المعلم $(C, \vec{i}_1, \vec{j}_1)$ هما : $\frac{dx_G}{dt} = V_C \cdot \cos \alpha$ و $\frac{dy_G}{dt} = -g \cdot t + V_C \cdot \sin \alpha$.



الصفحة	7	NS28	الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة العادية 2019 - الموضوع - مادة: الفيزياء والكيمياء - شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية	
7				

2. يكتب التعبير العددي لكل من المعادلتين الزمنيتين $x_G(t)$ و $y_G(t)$ لحركة G كما يلي: 0,5
- $x_G(t) = 19,02.t$ و $y_G(t) = -5.t^2 + 6,18.t$ (x_G و y_G بالمتري m و t بالثانية s)
- تحقق أن سرعة G في النقطة C هي : $V_C = 20 \text{ m.s}^{-1}$.
3. تعتبر القفزة ناجحة إذا تحقق الشرط $CP \geq 30 \text{ m}$. 0,5
- 3.1. بين أن القفزة المنجزة في هذه الحالة غير ناجحة. 0,5
- 3.2. حدد السرعة الدنيا $V_{\min}$ التي يجب أن يمر بها G من النقطة C لكي تكون القفزة ناجحة. 0,5